중공층 외단열 화재확산 위험평가식 제안 (최종안)

2026 년 10 월 9 일

1. 요약

최종 제안식은 3 m 중공층 시험 자료만으로 계산되는 3 단계입니다. ① 등가 t^2 화재확산계수 α_{600} → ② 외벽 확산지수 FRI(기준시간 동안 화재가 올라가는 층 수) → ③ 위험도 R = P × S. 이 기준으로 PF 내장용이 '매우 높음'(R = 12), PIR·PF 외장용·EPS 준불연이 '보통'(R = 4-6)입니다.

$$\alpha_{600} = \frac{\Delta T_c}{t_{600}^2}, \Delta T_c = 600\,K$$

$$FRI = t_{ref}\sqrt{\frac{\alpha_{600}}{\Delta T_c}} = \frac{t_{ref}}{t_{600}}, t_{ref} = 900\,s$$

$$R = P\left(FRI\right) \times S\left(D_{600}\right)$$

- t_{600}: 점화 후 3000 mm 온도상승(3 개 열전대 중 최댓값)이 600 K 이상으로 30 초 넘게 유지되기 시작한 시각
- P: FRI 로 정한 확산속도 등급(1-4), S: 3000 mm 에서 600 K 이상이 유지된 누적시간 D_{600} 으로 정한 심각도 등급(1-4)
- 반복시험 중 가장 불리한 값으로 재료를 판정합니다(보수적 판정).

재료	판정 시험	α_{600} ($\times 10^{-4}$ K/s²)	FRI (층)	P	D_{600} (분)	S	R	위험수준
PF 내장용 준불연	PF_in-2	26.9	1.91	3	17.1	4	12	매우 높음
PIR 준불연	PIR_SC-2	5.04	0.82	2	6.9	3	6	보통
PF 외장용 준불연	PF_out-1	3.87	0.72	2	2.9	2	4	보통
EPS 준불연	EPS_SC-1	6.48	0.94	2	2.3	2	4	보통, 돌발형(A)
EPS 가연성	-	-	-	-	-	-	-	판정 불가(기록 4 분)

재료 물성(k·ρ·c·착화온도·발열량) 연계식(6 장)은 지금은 PIR 기준 상대식까지만 세울 수 있습니다. 콘 시험 자료가 들어오면 바로 보정됩니다.

기존 이론과 본 연구 제안의 구분 — **신규**는 본 연구가 새로 정의한 식이고, **기존**은 논문에서 출처를 반드시 인용해야 하는 이론·기준입니다. 신규 여부는 본 연구의 문헌조사 범위 기준이며, 체계적 문헌조사로 확인해야 합니다.

식	구분	근거와 새로운 점
$\alpha_{600} = 600\ K / t_{600}^2$	**신규**	NFPA 의 $\alpha = 1055\ kW / t_g^2$ 정의 방식을 발열량 대신 중공층 3000 mm 온도에 적용한 등가 t^2 계수
FRI = t_{ref} / t_{600}, P 등급(7.5·15·30 분)	**신규**	3 m 를 1 개 층으로 보고 기준시간 동안 번지는 층 수로 환산. 등급 경계는 NFPA t_g 의 2 배 간격 개념을 빌려 옴
D_{600} 과 S 등급(1·5·10 분)	**신규**	3 m 높이의 고온 지속시간을 심각도로 사용. 경계는 본 시험 분포에 맞춘 제안값
R = P × S	형식 기존 + 정의 **신규**	위험성평가의 '가능성 × 중대성' 행렬(기존)에 화재확산 지표 P·S 를 새로 정의
돌발형 표시 A ($\tau_{300\to600} \le 30$ 초)	**신규**	중공층 상부 동시 착화를 점진 확산과 구분
$\hat{t}_{600} = t_{600,PIR} \cdot (M_PIR / M)^2$, $\hat{\alpha}_{600} \propto M^4$	**신규**	기존 FPI 형 재료지수를 온도 기반 α_{600} 와 잇고 PIR 시험으로 보정한 관계식

식	구분	근거와 새로운 점
t_{600} 판정(ΔT 600 K, 30 초 유지)	기존 기준 적용	BS 8414·BR 135(KS F 8414 계열) 레벨 2 판정 개념을 중공층 3000 mm 에 적용
$TRP = \Delta T_{ig}\cdot\sqrt{(\pi k\rho c/4)}$, $t_{ig} = (TRP / q'')^2$	기존	Tewarson(1994), SFPE 착화 이론
$v = \delta_f \cdot q_f''^2 / TRP^2$, M = Q″^(1/3) / TRP	기존	Quintiere 계열 상향 화염확산, Tewarson FPI(ASTM E2058)
t^2 화재 $Q = \alpha t^2$, α = 1055 kW / t_g^2	기존	NFPA 72·92

2. 시험 개요와 데이터 품질

판정에 쓴 시험은 30 분 기록이 온전한 8 개입니다(EPS 준불연 3, PIR 1, PF 외장용 2, PF 내장용 2). 원본 엑셀에서는 다른 시험 데이터가 붙여넣어진 시트 3 개를 자동 검출해 잘라냈습니다.

- 시험체: 중공층 100 mm + 외부 단열재 100 mm
- 측정: 바닥에서 500·1000·1500·2000·2500·3000 mm, 높이마다 열전대 3 점(CH1-3 = 500 mm … CH16-18 = 3000 mm), 1 초 간격
- 높이별 값: 3 점 중 최댓값. BS 8414 판정의 '어느 열전대라도' 규칙과 같고, PIR 파일도 최댓값만 있어 기준을 통일했습니다.

시트	문제	처리
(2) EPS_C	263 초 이후 1,564 행이 (1) PF_semi_out 과 완전히 같음	0-262 초만 사용
(1) EPS_SC	1807-1826 초 20 행이 (2) PF_semi_out 과 같음	0-1806 초만 사용
(2) EPS_SC	1808-1826 초가 (1) PF_semi_in 을 한 열 밀어 붙인 것	0-1807 초만 사용
(1) PF_semi_in	CH2(500 mm)가 0-167 초 단선(BURNOUT·음수)	500 mm 해당 구간 결측
(1) PF_semi_out	CH14(2500 mm) 418-453 초 결측	선형보간
(3) EPS_SC	시간 열이 중간에 분→초로 바뀜	행 번호(1 초)를 시간으로 사용
(0) PF_semi_out	184 초뿐이고 1 초에 이미 500 mm 669 °C	분석 제외(예비시험 추정)
(1)(2) EPS_C	기록 240·262 초뿐, 약 2 분에 하부 동시 급량	등급 판정 제외

붙여넣기 구간은 다른 시트와 같은 행 번호에서 18 채널 값이 완전히 일치하고, 그 시작점에 18 채널 합계 2,482-3,161 °C 의 불연속 점프가 있어 판별했습니다(평소 1 초 변화 9-21 °C).

3. 재료별 화재확산 경향

재료 간 차이는 화원 화염이 닿지 않는 2 m 이상에서 갈립니다. 화재전선이 15 분 안에 3 m 에 도달한 것은 PF 내장용뿐입니다(7.3-8.2 분).

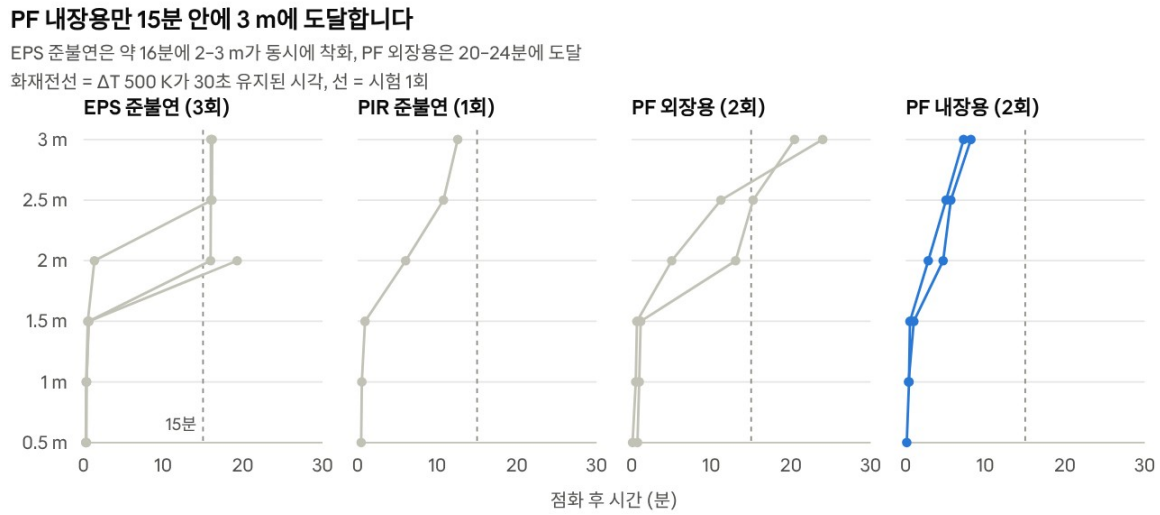


그림 1. 재료별 화재전선(ΔT 500 K, 30 초 유지)의 높이별 도달시간 — 시험 로그(1 Hz) 계산, 30 분 시험 8 개

- **PF 내장용 - 조기·점진 확산형**: 2→3 m 전선속도 3.8-4.5 mm/s 로 PIR 의 1.6-1.9 배입니다. 3 m 가 600 K 이상인 시간이 11-17 분으로 가장 깁니다.
- **PIR 준불연 - 이동 연소대형**: 연소대가 약 2.4 mm/s 로 일정하게 올라갑니다. 하부가 급량한 직후(약 1203 초) 상부가 1149 °C 까지 치솟습니다.
- **PF 외장용 - 지연·점진형**: 전선속도 0.85-2.1 mm/s 로 느리고 3 m 도달이 20-24 분입니다. 도달 후에는 998-1162 °C 까지 오르고, 500 mm 는 26-30 분 동안 600 K 이상입니다.
- **EPS 준불연 - 지연·돌발형**: 약 16 분까지 화원 온도만 유지되다가 2-3 m 가 수 초 안에 동시에 착화합니다. 고온은 0.6-2.3 분으로 짧고, #2 는 3 m 에 도달하지 않아 반복 편차가 큽니다.
- **EPS 가연성 - 판정 불가**: 1.5-3 m 가 30-40 초 만에 250-360 °C 로 고르게 올랐다가 떨어지는 고온가스형입니다. 기록이 4 분뿐이라 차트와 등급 판정에서 뺐습니다.

4. 제안식 ①·② 등가 t^2 화재확산계수 α_{600} 와 외벽 확산지수 FRI [신규 제안]

α_{600} 은 NFPA 의 t^2 화재가 $\alpha = 1055$ kW / t_g^2 로 정의되는 방식을 3000 mm 온도로 옮긴 값입니다. FRI 는 이를 '기준시간 900 초 동안 화재가 중공층을 타고 올라가는 층 수'로 바꾼 값입니다.

$$t_{600} = min\{t : \Delta T_{3000}(\tau) \geq 600\,K,\, t \leq \tau \leq t+30\,s\}$$

- ΔT_{3000} = 3000 mm 열전대 3 점 중 최댓값 - 점화 시점 온도, 시간은 화원 점화(t = 0)부터 잽니다.
- 600 K·30 초는 BS 8414·BR 135(및 이를 준용한 KS F 8414 계열)의 레벨 2 화재확산 판정 개념입니다.
- 시험 높이 3 m 는 일반 건축물 한 개 층 높이와 비슷해, t_{600} 을 '화재가 한 층을 올라가는 시간'으로 봅니다.
- t_ref = 900 초는 BS 8414 의 15 분 판정창입니다. 피난 완료·소방대 도착 시간으로 바꿀 수 있습니다.

온도곡선에 at^2 를 직접 적합하지 않는 이유는 곡선 모양이 재료마다 다르기 때문입니다. PF 내장용은 감속형(지수 $n \approx 0.5$), EPS 준불연은 계단형이라 적합 계수가 수백-수천 배 어긋나고 위험 순서가 뒤집힙니다. 도달시간으로 정의하면 곡선 모양과 상관없이 비교됩니다.

P (확산속도)	FRI (층)	t_{600}	α_{600} (K/s²)	의미
4	≥ 2	≤ 7.5 분	≥ 2.96×10^{-3}	기준시간 안에 2 개 층 이상 확산
3	1 - 2	7.5 - 15 분	7.41×10^{-4} - 2.96×10^{-3}	기준시간 안에 위층으로 확산
2	0.5 - 1	15 - 30 분	1.85×10^{-4} - 7.41×10^{-4}	기준시간 뒤 위층으로 확산
1	< 0.5	30 분 내 미도달	< 1.85×10^{-4}	30 분 내 위층 확산 없음

등급 경계(7.5·15·30 분)는 NFPA t_g 사다리(75·150·300·600 초)처럼 2 배 간격이며, BS 8414 의 15 분과 시험시간 30 분에 맞춘 제안값입니다.

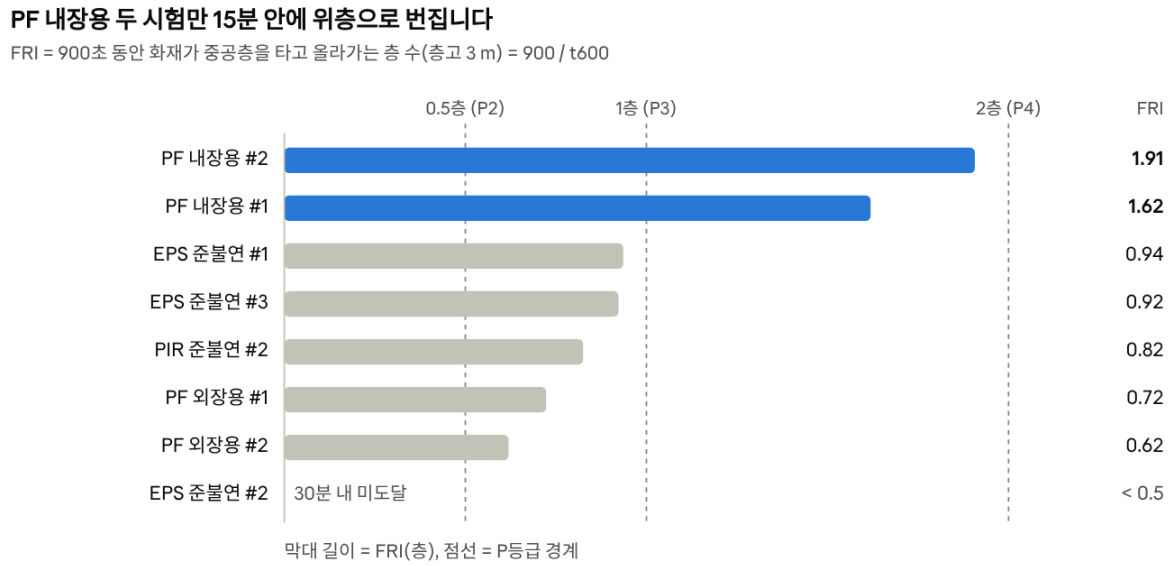


그림 2. 시험별 외벽 확산지수 FRI와 P 등급 경계 — t_ref = 900 초, 30 분 시험 8 개

PF 내장용만 FRI 가 1 을 넘어 P3 입니다. 나머지는 0.62-0.94 층으로 P2 에 모여 있어, 이 그룹은 5 장의 심각도로 구분합니다.

5. 제안식 ③ 위험도 R = P × S [신규 제안]

위험도는 국내 위험성평가에서 쓰는 '가능성 × 중대성' 행렬 형식으로, 확산속도 P 와 상층 고온 지속시간 S 를 곱합니다. PF 내장용 2 개 시험만 R = 12('매우 높음')입니다.

$$D_{600} = \int_{0}^{1800\,s} 1\left[\Delta T_{3000}(t) \geq 600\,K\right] dt\,,\tau_{300\,\to\,600} = t_{600} - t_{300}$$

구분	1	2	3	4
S (심각도), D_{600}	< 1 분(순간·국부)	1 - 5 분	5 - 10 분	≥ 10 분(지속 연소)
위험수준, R	1 - 3 낮음	4 - 6 보통	8 - 9 높음	12 - 16 매우 높음

- 돌발형 표시 A: $\tau_{300\to600} \leq 30$ 초이면 등급 뒤에 A 를 붙입니다. 중공층 상부 전체가 수 초 안에 한꺼번에 착화해 경고 시간이 없다는 뜻입니다.
- S 경계(1·5·10 분)는 현재 시험 분포에 맞춘 제안값입니다. 초과노출량 $H_{600} = \int(\Delta T - 600\ K)_{+}\,dt$ 는 참고값으로 함께 보고합니다.

시험	P	S (D_{600})	R	위험수준	$\tau_{300\to600}$ (초)	H_{600} (K·min)
PF_in-2	3	4 (17.1 분)	12	매우 높음	173	3769
PF_in-1	3	4 (10.9 분)	12	매우 높음	218	2098
PIR_SC-2	2	3 (6.9 분)	6	보통	426	1366
PF_out-2	2	2 (4.5 분)	4	보통	995	999
PF_out-1	2	2 (2.9 분)	4	보통	314	475
EPS_SC-1	2	2 (2.3 분)	4	보통 A	8	129
EPS_SC-3	2	1 (0.6 분)	2	낮음 A	13	20
EPS_SC-2	1	1 (0 분)	1	낮음	-	0

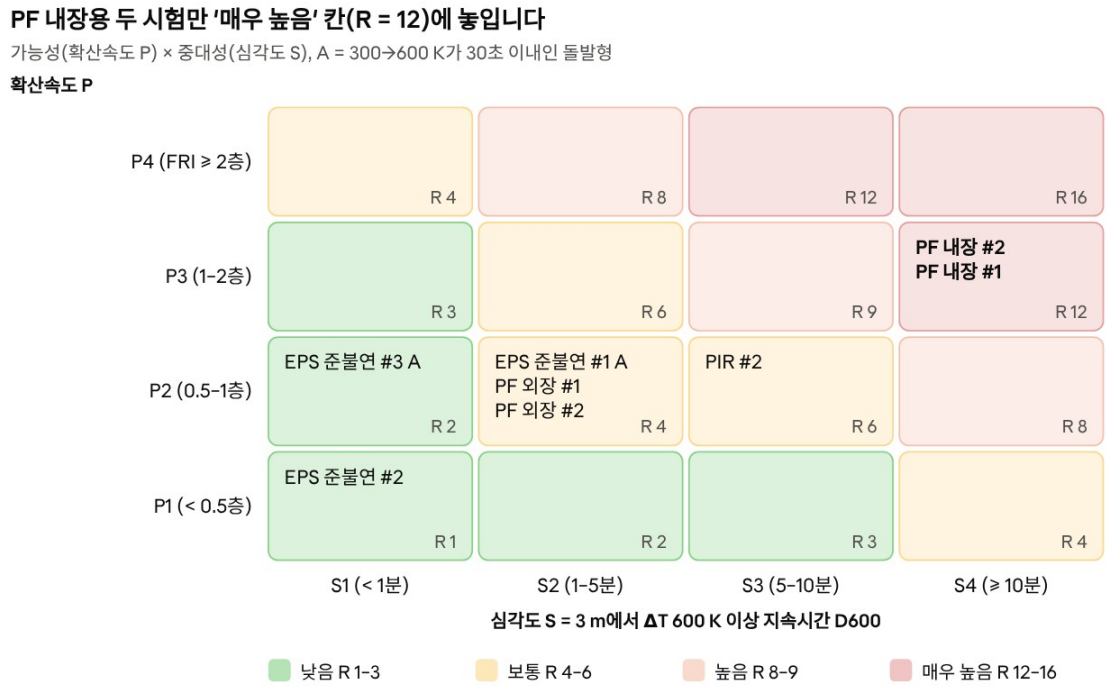


그림 3. 위험도 행렬(P × S)과 시험별 위치 — 30 분 시험 8 개

P2 그룹 안에서도 PIR(S3)이 PF 외장용·EPS 준불연(S1-S2)보다 한 칸 위험합니다. EPS 준불연은 심각도는 낮지만 돌발형(A)이라 경고 시간이 없다는 점을 함께 적습니다.

6. 제안식 ④ 재료 열물성 연계식 [기존 이론 + 신규 연결식]

비열·밀도·열전도율과 착화 온도상승은 열응답 파라미터 TRP 로 묶이고, 이론상 t_{600} 은 TRP^2 에 비례합니다. 지금 자료로는 PIR 시험(t_{600} = 1091 초)을 기준으로 한 상대식까지 세울 수 있습니다.

1. 표면 온도상승: $\Delta T_s = 2q''\sqrt{t} / \sqrt{(\pi k\rho c)}$. 물성은 곱 $k\rho c$(열관성)로만 들어갑니다.
2. 착화시간: ΔT_s 가 ΔT_{ig} 에 닿는 시간 $t_{ig} = (TRP / q'')^2$ (Tewarson).
3. 상향 화염확산속도: $v = \delta_f \cdot q_f''^2 / TRP^2$. 화염 크기는 열방출률 Q″에 따라 커져 $v = \Phi_{sys} \cdot Q''^{(2/3)} / TRP^2$ (FPI 형 스케일링).
4. 기준 도달시간: 이동시간이 지배하면 $t_{600} \propto 1/M^2$, 여기서 $M = Q''^{(1/3)} / TRP$.

기존 이론 (Tewarson TRP, FPI 형 재료지수):

$$TRP = \Delta T_{ig}\sqrt{\frac{\pi k \rho c}{4}}, M = \frac{Q''^{1/3}}{TRP}$$

본 연구 신규 연결식 (PIR 시험 기준 보정):

$$\hat{t}_{600} = t_{600,PIR}\left(\frac{M_{PIR}}{M}\right)^2, \hat{\alpha}_{600} = \frac{600\,K}{t_{600,PIR}^2}\left(\frac{M}{M_{PIR}}\right)^4, t_{600,PIR} = 1091\,s$$

물성으로 풀어 쓰면 $\hat{\alpha}_{600} \propto Q''^{(4/3)} / [\Delta T_{ig}^4 \cdot (k\rho c)^2]$입니다. $k\rho c$ 가 2 배면 α 는 1/4, 착화 온도상승이 10 % 높으면 약 32 % 감소, 열방출률이 2 배면 약 2.5 배가 됩니다.

- **지금 시험이 요구하는 조건**: 모델이 맞다면 PIR 대비 M 이 PF 내장용 1.40-1.52 배, EPS 준불연 1.06 배, PF 외장용 0.87-0.94 배여야 합니다.
- **바로 확인할 수 있는 예측**: 같은 PF 라 Q″가 비슷하다면, 콘 50 kW/m² 착화시간이 외장용에서 내장용의 약 2-3 배여야 합니다($TRP \propto \sqrt{t_{ig}}$). 준불연 성적서(KS F ISO 5660-1)로 확인할 수 있습니다.

- **입력값**: TRP 는 콘 착화시간으로 구한 실효값 TRP = (q″ − q″_cr)·√t_ig 를 씁니다. 발포 단열재의 공칭 k·ρ·c 를 그대로 넣으면 50 kW/m² 에서 착화시간이 0.01-0.2 초로 나와 실제와 맞지 않습니다.
- 콘 자료가 들어오면 material_properties.csv 에 넣고 python risk_model.py 로 보정·예측합니다.

7. 객관성 검증

기준온도(400·500·600·700 K)와 지속시간(1·10·30 초)을 바꾼 12 가지 정의로 다시 계산해도, PF 내장용은 모두 1-2 위, EPS_SC-2 는 모두 최하위였습니다. 주 정의 대비 Kendall τ 는 최소 0.49, 중앙값 0.76 입니다.

- **지속시간은 영향이 거의 없습니다.** 600 K 에서 1·10·30 초 정의의 순위가 완전히 같습니다.
- **가운데 그룹의 순서는 기준온도에 따라 바뀝니다.** 400-500 K 에서는 서서히 예열되는 PIR·PF 외장용이, 600-700 K 에서는 한 번에 치솟는 EPS 준불연이 앞섭니다. 그래서 기준온도는 판정기준인 600 K 로 고정하고, 같은 P 안에서는 심각도 S 로 구분합니다. P × S 행렬을 쓰는 이유입니다.
- **P 등급 일치율**(12 개 정의 중 주 정의와 같은 등급): PF_out-1 100 %, EPS_SC-1 92 %, EPS_SC-2 83 %, EPS_SC-3·PF_in-1 75 %, PF_out-2 67 %, PIR·PF_in-2 50 %. 기준온도를 낮추면 PIR 과 PF_in-2 가 한 등급 오릅니다.
- **3 점 최댓값을 쓰는 이유**: 평균값을 쓰면 최댓값만 있는 PIR 자료와 비교할 수 없고, BS 8414 도 어느 한 열전대가 기준을 넘으면 판정합니다.

8. 한계와 향후 과제

이 제안식은 시험 8 개(재료 4 종, PIR 은 1 회)로 만든 것이라, 등급 경계와 물성 연계식은 추가 시험으로 다시 보정해야 합니다. 등급은 규제 판정이 아닌 상대 비교용입니다.

확인이 필요한 사항

- EPS 가연성: 두 시험 모두 4 분 기록이고 약 2 분에 하부가 동시에 급량합니다. 조기 종료 사유와 원본 로그가 더 있는지 확인이 필요합니다.
- (0) PF_semi_out: 184 초뿐이고 1 초부터 화염온도입니다. 예비시험인지 확인이 필요합니다.
- 화원 가동시간: EPS 준불연·PIR 은 약 20 분(1191-1203 초)에 하부가 급량하고 PF 는 그렇지 않습니다. PF 도 20 분에 화원을 꺼다면 PF 외장용의 기준 도달(20.8·24.3 분)은 화원 없이 스스로 연소를 이어간 결과입니다.

방법상 한계

- 등급 경계(P: 7.5·15·30 분, S: 1·5·10 분)는 제안값입니다. 측정 높이 3 m 는 BS 8414 레벨 2(개구부 상단 5 m)와 다릅니다.
- 물성 연계식의 상수는 중공층 100 mm 구성에만 유효합니다. EPS 용융·후퇴, EPS 준불연의 동시 착화, PF 의 자기 지속 연소는 화염확산 모델 밖의 현상입니다.
- 식의 뼈대(TRP, FPI, 상향확산, t^2)는 기존 이론입니다. 새 기여는 온도 기반 정의(α_{600}·FRI), 중공층 보정, P × S 판정 체계입니다. "국내 최초"는 체계적 문헌조사 후 "문헌조사 범위 내"로 표현하십시오.

향후 과제

- ☐ 재료별 콘 시험 자료(착화시간·pHRR·THR) 입력, 물성 연계식 보정과 기울기 1 검증
- ☐ PIR 반복시험, 시험 하나씩 빼고 보정하는 예측 검증
- ☐ 중공층 폭·캐비티 배리어를 바꾼 조건, KS F 8414 실대형 결과와 비교
- ☐ 국내외 선행연구 체계적 조사와 차별성 정리

9. 참고문헌

아래 자료는 웹 검색으로 확인했으며 원문을 열람하지는 못했습니다. 투고 전 원문으로 수식·상수를 확인하십시오.

이론 출처

- Tewarson, A. (1994). Flammability Parameters of Materials: Ignition, Combustion, and Fire Propagation. Journal of Fire Sciences 12, 329-356. — TRP, FPI
- SFPE Engineering Guide: Piloted Ignition of Solid Materials Under Radiant Exposure — $1/\sqrt{t_{ig}}$ 와 열유속의 기울기로 TRP 를 구하는 방법
- LAPSE 2023.29681 — 열적으로 두꺼운 고체의 착화식
- FM Approvals 4910 — FPI ≤ 6 비전파 기준
- ASTM E2058 — 화재전파 시험장치(FPA)
- Dillon, Kim & Quintiere, NIST GCR 98-753 — 선형화 상향 화염확산 모델(원문 미확인)
- NFPA 72 / NFPA 92 — t^2 화재, $\alpha = 1055\ \text{kW} / t_g^2$
- BS 8414-1:2020, BR 135, KS F 8414 — 레벨 2 ΔT 600 K·30 초 판정 개념
- KS F ISO 5660-1 — 콘칼로리미터, 불연·준불연 판정(KFPA 자료)

관련 선행연구(차별성 정리 대상)

- 외단열 화재확산방지구조 적용에 따른 수직화재확산 성능평가(2023)
- 건축물 외부 마감 재료의 실대형 화재안전성 시험방법 적용을 위한 비교 실험 연구
- 콘칼로리미터 결과를 이용한 room corner 총열방출량 추정(2011)
- Upward fire spread rate over real-scale EPS ETICS façades
- Ventilated façade cavity heat exposure (Leeds), cavity fire spread with combustible wall